

Rocket Landing

Μέλη Ομάδας:

Βραχωρίτη Αλεξάνδρα (Α.Μ.: 1092793)

Στραβομύτης Βησσαρίων Βελισσάριος (Α.Μ.: 1092801)

Στρατηγός Αφράτης Νικόλαος (Α.Μ.: 1092637)

15 Φεβρουαρίου 2026

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά την ομαλή προσγείωση ενός πυραύλου με προσαρμοστικό ελεγκτή. Η μέθοδος προσαρμογής των κερδών του νόμου ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε για την γωνία απόκλισης του ακροφυσίου του πυραύλου (gimbal angle) είναι η Model-Reference Adaptive Control (MRAC) με σ-modification. Επιπλέον, λόγω των περιορισμών στην είσοδο χρησιμοποιήθηκε Adaptive Reference Model με μ-modification. Οι προσομοιώσεις που έγιναν αφορούν την προσγείωση του πυραύλου εντός οριοθετημένης περιοχής στο δάπεδο. Στην πρώτη περίπτωση η δύναμη ώθησης (thrust) του πυραύλου μπορεί να γίνει μικρότερη από τη δύναμη του βάρους, ενώ στην δεύτερη η δύναμη ώθησης είναι πάντα μεγαλύτερη από αυτή του βάρους.

1 Ανάλυση και μοντελοποίηση του συστήματος

Ως μοντέλο συστήματος ορίζεται μια μαθηματική αναπαράσταση της συμπεριφοράς του υπό ορισμένες συνθήκες. Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι δυνάμεις που λαμβάνονται υπόψη και θα εξηγηθεί πώς σχετίζονται με το περιβάλλον. Ο πύραυλος μπορεί να εκτελέσει τρία είδη κίνησης: περιστροφική, κατακόρυφη και οριζόντια. Για τον λόγο αυτό, το διάνυσμα κατάστασης $\mathbf{x}$ του συστήματος ορίζεται ως

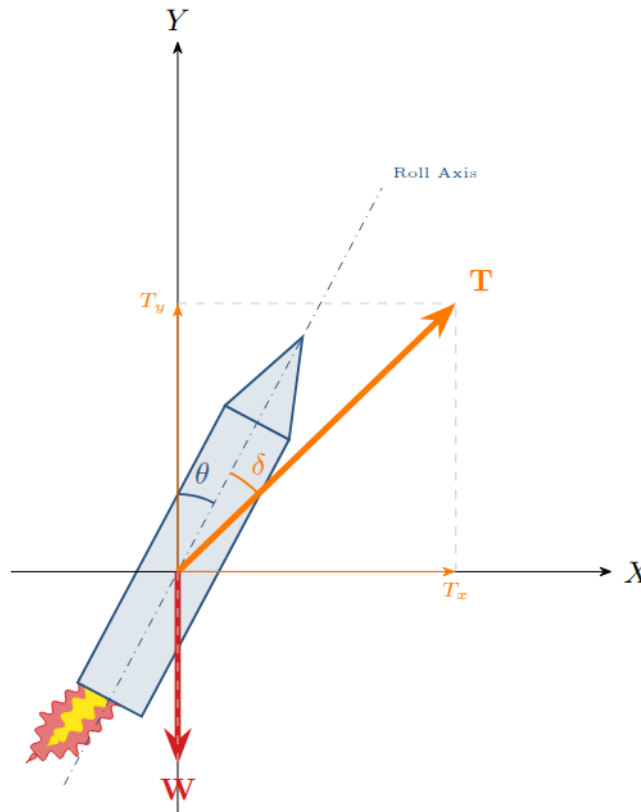
$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ y \\ \dot{y} \\ \theta \\ \dot{\theta} \\ \text{throttle} \\ \delta \end{bmatrix}$$

όπου

- x : η θέση του πυραύλου ως προς τον οριζόντιο άξονα X
- y : η θέση του πυραύλου ως προς τον κατακόρυφο άξονα Y
- θ : η γωνία που σχηματίζει ο άξονας του πυραύλου (roll axis) με τον κατακόρυφο άξονα
- $\text{throttle} \in [0, 1]$: ο παράγοντας κατά τον οποίο λαμβάνουμε υπόψη τον ThrusttoWeight Ratio (TWR)
- δ : η γωνία εκτροπής του ακροφυσίου του πυραύλου (gimbal angle) σε σχέση με τον άξονα του πυραύλου (roll axis)

Η δυναμική του συστήματος δίνεται από το διάνυσμα

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \text{throttle} \\ \dot{\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ g \text{ TWR} \sin(\theta + \delta) \\ \dot{y} \\ g \text{ TWR} \cos(\theta + \delta) \\ \dot{\theta} \\ g \text{ TWR} \frac{g}{L} \sin(\delta) \\ 10 (\text{throttle}_{cmd} - \text{throttle}) \\ 10 (\delta_{cmd} - \delta) \end{bmatrix}$$



Εικόνα 1.1 Μοντέλο δυνάμεων ώθησης και βάρους στον πύραυλο.

1.1 Οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση

Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για τη μεταφορική κίνηση προκύπτει η Εξίσωση 1.1.

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{m} \quad (1.1)$$

Η μοναδική δύναμη που λαμβάνεται υπόψη στο μοντέλο είναι η ώθηση T , η οποία σύμφωνα με το μοντέλο της προσομοίωσης δίνεται από τη σχέση $T = \text{TWR} m g$ και εφαρμόζεται κατά μήκος του roll axis. Η κατεύθυνση της ώθησης σχηματίζει γωνία $\theta + \delta$ ως προς τον κατακόρυφο άξονα. Επομένως, η δύναμη στους άξονες x και y δίνεται από τις Εξισώσεις 1.2.

$$\begin{aligned} T_x &= T \sin(\theta + \delta) \\ T_y &= T \cos(\theta + \delta) \end{aligned} \quad (1.2)$$

Τελικά, προκύπτουν οι Εξισώσεις 1.3 και 1.4 για τις επιταχύνσεις στον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα ως συναρτήσεις των γωνιών θ και δ .

$$\ddot{x} = \frac{T_x}{m} = \frac{\text{TWR} m g \sin(\theta + \delta)}{m} = g \text{TWR} \sin(\theta + \delta) \quad (1.3)$$

$$\ddot{y} = \frac{T_y - W}{m} = \frac{\text{TWR} m g \cos(\theta + \delta) - m g}{m} = g (\text{TWR} \cos(\theta + \delta) - 1) \quad (1.4)$$

Οι παραπάνω εξισώσεις περιγράφουν την οριζόντια και κατακόρυφη επιτάχυνση του πυραύλου .

1.2 Περιστροφική κίνηση

Ως θετική φορά περιστροφής θεωρείται η ωρολογιακή, με τον κατακόρυφο άξονα (Y ή roll) να αποτελεί το σημείο βάσει του οποίου μετράται η γωνία θ και δ αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για την περιστροφική κίνηση προκύπτει η Εξίσωση 1.5 για την επιτάχυνση $\ddot{\theta}$, που βασίζεται στη σχέση της ροπής (M) και της ροπής αδρανείας (I).

$$\ddot{\theta} = \frac{M}{I} \quad (1.5)$$

Θεωρώντας τον πύραυλο ως κυλινδρικό σώμα μήκους L , πλάτους W_r και μάζας m , για την εύρεση της ροπής αδρανείας θα θεωρηθεί ομοιόμορφης πυκνότητας παραλληλόγραμμος πύραυλος, για τον οποίο ισχύει $I = \frac{m \cdot L^2 + W_r^2}{12}$. Με βάση τα δεδομένα της προσομοίωσης έχουμε $L^2 = 40^2 \gg W_r^2 = 5^2$, άρα η σχέση απλοποιείται γράφοντας $I = \frac{1}{12} m L^2$. Αντίστοιχα, η ροπή είναι $M = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = -\frac{L}{2} T \sin \delta$. Με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε στην Εξίσωση 1.6.

$$\ddot{\theta} = -g \frac{6}{L} T W_r \sin \delta \quad (1.6)$$

Το μείον στην Εξίσωση 1.6 προκύπτει από την ροπή M , στην οποία το διάνυσμα $\mathbf{r}$ δείχνει προς το κέντρο μάζας του πυραύλου (CoM) από την κορυφή του, άρα το διάνυσμα έχει φορά προς το έδαφος, δηλαδή αντίθετα από τον θετικά ορισμένο κατακόρυφο άξονα. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως θετική γωνία δημιουργεί αρνητική ροπή, δηλαδή προκαλείται περιστροφή του αεροπλάνου δεξιά.

1.3 Δυναμική μεταβλητών ελέγχου

Στο μοντέλο λαμβάνεται υπόψη η δυναμική των ενεργοποιητών, της ώθησης και της γωνίας εκτροπής, οι οποίες δεν μεταβάλλονται στιγμιαία αλλά ακολουθούν την εντολή αναφοράς μέσω ενός απλού αναλογικού ελέγχου (P-controller). Γενικά, ισχύει η Εξίσωση 1.7.

$$\dot{u} = k_p (u_{\text{cmd}} - u) \quad (1.7)$$

όπου u συμβολίζει είτε το επίπεδο ώθησης (throttle) είτε τη γωνία δ , ενώ u_{cmd} την αντίστοιχη εντολή. Στο συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιείται συντελεστής $k_p = 10$, γεγονός που αντιστοιχεί σε χρονική σταθερά $\tau = 0.1 \text{ s}$.

2 Έλεγχος συστήματος

Οι μεταβλητές ελέγχου είναι το throttle και η γωνία δ , άρα το διάνυσμα των μεταβλητών ελέγχου είναι $\mathbf{u} = [\text{throttle} \ \delta]^T$. Ο τρόπος με τον οποίο ελέγχουμε καθεμία μεταβλητή εξαρτάται από το πώς και πόσο αυτή επηρεάζεται από τις παραμέτρους του συστήματος.

2.1 προσαρμοστικών νόμων για τη χρήση Model-Reference Adaptive Control (MRAC)

Η μέθοδος MRAC είναι ένα είδος προσαρμοστικού ελέγχου, που βασίζεται σε ένα μοντέλο αναφοράς (reference model ή x_m) το οποίο περιγράφει την επιθυμητή συμπεριφορά του συστήματος, δηλαδή του πυραύλου. Ειδικότερα, για το σύστημα γίνεται έλεγχος του σφάλματος παρακολούθησης $e = x - x_m$. Η δυναμική του σφάλματος ορίζεται από την Εξίσωση 2.1.

$$\dot{e} = a_m e + b (\Delta k_x x + \Delta k_r r) \quad (2.1)$$

όπου $\Delta k_x = k_x - k_x^*$, $\Delta k_r = k_r - k_r^*$ είναι τα σφάλματα των παραμέτρων. Για την περίπτωση του πυραύλου, όπου έχουμε και τον όρο Δu_{lin} λόγω του μ -modification, η δυναμική του συστήματος δίνεται από την Εξίσωση 2.2.

$$\dot{e} = a_m e + b \lambda (\Delta k_x x + \Delta k_r r) - b_m \Delta k_u \Delta u_{lin} \quad (2.2)$$

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευστάθεια του συστήματος, επιλέγουμε μια υποψήφια συνάρτηση Lyapunov που περιγράφεται από την Εξίσωση 2.3.

$$V(e, \Delta k_x, \Delta k_r, \Delta k_u) = e^2 P + \lambda (\Delta k_x^2 \gamma_x^{-1} + \Delta k_r^2 \gamma_r^{-1} + \Delta k_u^2 \gamma_u^{-1}) \quad (2.3)$$

όπου P η λύση της εξίσωσης Lyapunov $P a_m + a_m P = -Q < 0$. Για scalar σύστημα με $a_m, P, Q \in \mathbb{R}$ προκύπτει $P = \frac{-Q}{2a_m}$. Η χρονική παράγωγος της V κατά μήκος των τροχιών του συστήματος δίνεται από την Εξίσωση 2.4.

$$\dot{V} = 2eP\dot{e} + 2\lambda (\Delta k_x \gamma_x^{-1} \dot{\Delta k}_x + \Delta k_r \gamma_r^{-1} \dot{\Delta k}_r + \Delta k_u \gamma_u^{-1} \dot{\Delta k}_u) \quad (2.4)$$

Επιλέγοντας τους νόμους προσαρμογής έτσι ώστε να απαλείφονται οι όροι που περιέχουν τα σφάλματα παραμέτρων Δk , επιτυγχάνεται $\dot{V} = -e^2 Q \leq 0$ και $V = e^2 P > 0$ και άρα εξασφαλίζεται ευστάθεια του συστήματος. Έτσι, προκύπτουν οι νόμοι προσαρμογής (χωρίς σ -modification):

$$\begin{aligned}\dot{k}_x &= -\gamma_x e \, x \, \text{sgn}(b) \\ \dot{k}_r &= -\gamma_r e \, r \, \text{sgn}(b) \\ \dot{k}_u &= \gamma_u e \, \Delta u_{lin} b_m\end{aligned}$$

2.2 Έλεγχος γωνίας δ μέσω MRAC με σ -modification και χρήση Adaptive Reference Model με μ -modification

Οι παράμετροι του πυραύλου, όπως η μάζα, οι αεροδυναμικές δυνάμεις D (drag) και L (lift) και ο λόγος TWR μπορεί να αλλάζουν κατά τη διάρκεια της πτήσης ή να μην είναι ακριβώς γνωστές. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία θεωρείται πως η μάζα παραμένει γνωστή και σταθερή, άρα δεν λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας την απώλειας καυσίμων κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς έτσι είναι ορισμένο το μοντέλο στην προσομοίωση. Αντίστοιχα, δεν υπάρχουν οι αεροδυναμικές δυνάμεις για απλότητα. Το TWR, ωστόσο, θεωρείται μεταβλητό και επηρεάζει άμεσα τη γωνία δ . Ο MRAC προσαρμόζει δυναμικά τα κέρδη του ελεγκτή της γωνίας δ ώστε το πραγματικό σύστημα να ακολουθεί όσο πιο πιστά γίνεται το σύστημα αναφοράς, ακόμα και αν οι παράμετροι του συστήματος αλλάζουν. Συμπερασματικά, η χρήση του MRAC είναι κρίσιμη στη γωνία δ , διότι αυτή καθορίζει τη ροπή και την κατεύθυνση του πυραύλου.

Ένα επιπλέον ζήτημα που εξετάστηκε είναι η ύπαρξη περιορισμών στις τιμές της γωνίας δ . Για τον λόγο αυτό εφαρμόστηκε προσαρμοστικό μοντέλο αναφοράς με μ -modification, όπως φαίνεται παρακάτω.

Το μοντέλο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στην Εξίσωση 2.5.

$$\dot{x}_m = A_m x_m + B_m (r + k_u \Delta u_{lin}) \quad (2.5)$$

όπου $r = \theta_{\text{target}} - \theta$ το σήμα αναφοράς και $A_m = -1$, $B_m = 1$. Για το r , η γωνία θ_{target} δεν είναι σταθερή, αλλά υπολογίζεται δυναμικά επιτρέποντας στον πύραυλο να διορθώνει την οριζόντια θέση του μεταβάλλοντας την κλίση του. Η διαδικασία αποτελείται από τα εξής στάδια:

1. υπολογισμός σφάλματος θέσης: $e_x = x_{\text{target}} - x$
2. ορισμός της επιθυμητής οριζόντιας ταχύτητας $\dot{x}_{\text{target}}$, ώστε ο πύραυλος να κινηθεί προς τον στόχο: $\dot{x}_{\text{target}} = c_1 \cdot e_x$
3. υπολογισμός σφάλματος ταχύτητας: $e_v = \dot{x}_{\text{target}} - \dot{x}$
4. ορισμός της επιθυμητής περιστροφής θ_{target} , ώστε ο πύραυλος να κινηθεί προς τον στόχο: $\theta_{\text{target}} = c_2 \cdot e_v$

Επιπλέον, το Δu_{lin} εμπεριέχει την πληροφορία για τα όρια της γωνίας και γράφεται ως

$$\Delta u_{lin} = u_{\max} \text{sat}\left(\frac{u_c}{u_{\max}}\right) - u_{lin}$$

με

$$\begin{aligned}u_c &= \frac{1}{1 + \mu} (u_{lin} + \mu u_{\max}^e \text{sat}\left(\frac{u_{lin}}{u_{\max}^e}\right)) \\ u_{\max}^e &= u_{\max} - \epsilon, \quad 0 < \epsilon < u_{\max}\end{aligned}$$

Ο νόμος ελέγχου για την γωνία δ περιγράφεται από την Εξίσωση 2.6.

$$u_{lin} = k_x \cdot x + k_r \cdot r \quad (2.6)$$

όπου $x = \dot{\theta}$ και οι νόμοι προσαρμογής των k_x , k_r , k_u δίνονται από τις Εξισώσεις 2.7.

$$\begin{aligned}\dot{k}_x &= -\gamma_x e \, \text{sgn}(b) - \sigma (k_x - k_x^*) \\ \dot{k}_r &= -\gamma_r e \, \text{sgn}(b) - \sigma (k_r - k_r^*) \\ \dot{k}_u &= \gamma_u \Delta u_{lin} e \, b_m - \sigma (k_u - k_u^*)\end{aligned} \quad (2.7)$$

Οι nominal τιμές των κερδών k_x^* , k_r^* , k_u^* προκύπτουν από την διαδικασία της εξίσωσης των συντελεστών του μοντέλου αναφοράς και του πραγματικού μοντέλου του συστήματος, αφού γραμμικοποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα, για μικρές γωνίες δ χρησιμοποιείται η προσέγγιση $\sin \delta \approx \delta$, άρα η δυναμική του συστήματος δίνεται από την Εξίσωση 2.8.

$$\dot{x} = Ax + Bu = 0 + -g \frac{6}{L} \text{TWR} \delta = -9.81 \times \frac{6}{40} \times 2 \delta = -2.943 \delta \quad (2.8)$$

2.2.1 Παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Μετά από δοκιμές στην προσομοίωση έγινε κατανοητό ότι χωρίς έλεγχο της γωνιακής ταχύτητας `rocket.dtheta`, ο πύραυλος στρέφεται ανεξέλεγκτα (αστάθεια) και οι τιμές θ και $\dot{\theta}$ λαμβάνουν πολύ μεγάλες τιμές με αποτέλεσμα η δύναμη ώθησης από τον κινητήρα να μην μπορεί να αντισταθμίσει τη δύναμη της βαρύτητας και τελικά ο πύραυλος να οδηγείται σε συντριβή. Έτσι, επιλέχθηκε ο MRAC, ο οποίος ελέγχει τον ρυθμό περιστροφής ($\dot{\theta}$) του πυραύλου ώστε να ακολουθεί το ευσταθές μοντέλο αναφοράς x_m . Μέσω του $x = \dot{\theta}$ ο ελεγκτής γνωρίζει πόσο γρήγορα περιστρέφεται ο πύραυλος και προσαρμόζει το κέρδος k_x για να παρέχει την κατάλληλη απόσβεση. Αντίστοιχα, το σήμα αναφοράς r δίνει την πληροφορία του προς τα που πρέπει να περιστραφεί ο πύραυλος και ο ελεγκτής προσαρμόζει το κέρδος k_r για να παρέχει την κατάλληλη γωνία περιστροφής. Το u_{lin} υπολογίζει ποια θα ήταν η ιδανική γωνία δ αν δεν είχαμε περιορισμούς. Λόγω της ύπαρξης του κορεσμού χρησιμοποιείται το μ -modification για να υπολογίσουμε μια εφικτή γωνία u_c , η οποία στέλνεται σαν εντολή στο ακροφύσιο.

2.3 Έλεγχος ώθησης μέσω P-controller

Για το throttle χρησιμοποιείται ένας απλός αναλογικός έλεγχος, καθώς η σχέση του με την κατακόρυφη ταχύτητα είναι πιο απλή και δεν απαιτεί δυναμική προσαρμογή. Για την κατάσταση αιώρησης (hover), η ώθηση πρέπει να ακυρώνει το βάρος του πυραύλου, δηλαδή ο στιγμιαίος λόγος ώθησης προς βάρος πρέπει να είναι $TWR_{actual} = 1$. Δεδομένου ότι ο μέγιστος λόγος είναι $TWR_{max} = 2$ για $throttle = 1$, η απαιτούμενη τιμή του throttle για hover είναι:

Τελικά, η εντολή ελέγχου για το throttle δίνεται από την Εξίσωση 2.9, ώστε ο πύραυλος να κάνει προσγείωση εντός της οριοθετημένης περιοχής.

$$throttle = 0.5 + 0.5(\dot{y}_{target} - \dot{y}). \quad (2.9)$$

Για την επίτευξη ασφαλούς και ομαλής προσγείωσης, η επιθυμητή κατακόρυφη ταχύτητα ($\dot{y}_{target}$) δεν παραμένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται συναρτήσει του ύψους h . Η διαδικασία υπολογισμού της βασίζεται στην κινηματική Εξίσωση 2.10.

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \quad (2.10)$$

Θέτοντας ως στόχο $v_{final} = 0$ στο επιθυμητό ύψος $y_{target} = 25$, η ταχύτητα αναφοράς για κάθε χρονική στιγμή υπολογίζεται από την επίλυση της Εξίσωσης 2.6 ως προς $v = \dot{y}$ και προκύπτει η Εξίσωση 2.11.

$$\dot{y}_{target} = -\sqrt{2 \cdot a \cdot (y - y_{target})} = -\sqrt{2 \cdot a \cdot h} \quad (2.11)$$

όπου $2 \cdot a = c_3$.

3 Απλή προσγείωση του πυραύλου - Level: intro

3.1 Εκφώνηση

Προσγειώστε τον πύραυλο στη ζώνη προσγείωσης. Το κέντρο της ζώνης βρίσκεται στις συντεταγμένες $(x, y) = (0, 0)$. Κατευθύνετε τον πύραυλο υπολογίζοντας την ώθηση (throttle) του κινητήρα (εύρος τιμών 0 έως 1) και τη γωνία διεύθυνσης (εύρος τιμών -0.2 έως 0.2 rad). Ο πύραυλος έχει λόγο ώθησης προς βάρος ίσο με 2. Ώθηση με τιμή ίση με 0.5 επιτρέπει στον πύραυλο να αιωρείται. Προσγειωθείτε ομαλά (με ταχύτητα μικρότερη από 5 m/s).

3.2 Παρατήρηση

Στην εκφώνηση της άσκησης παρατηρήθηκε μια ανακρίβεια στην ορολογία και συγκεκριμένα στο σημείο όπου αναγράφεται: «Steer the rocket by calculating the engine thrust (range 0 to 1)». Στην πραγματικότητα, η μεταβλητή ελέγχου throttle - που πρέπει να υπολογιστεί - είναι αυτή που παίρνει τιμές από 0 έως 1 και αντιπροσωπεύει το ποσοστό της μέγιστης δύναμης ώθησης που μπορεί να παρέχει ο κινητήρας του πυραύλου.

3.3 Αρχικές συνθήκες

Την στιγμή $t = 0 \text{ sec}$ ισχύουν:

- $(x, y) = (-100, 200) \text{ m}$
- $(\dot{x}, \dot{y}) = (0, -20) \text{ m/s}$
- $(\theta, \dot{\theta}) = (-0.3 \text{ rad}, 0 \text{ rad/s})$

- $(\delta, \text{throttle}) = (-0.2 \text{ rad}, 0.2)$

Το μοντέλο αναφοράς που επιλέχθηκε περιγράφεται από την Εξίσωση 3.1.

$$\dot{x}_m = -1 \cdot x_m + 1 \cdot r \quad (3.1)$$

Για την εύρεση των nominal κερδών χρησιμοποιούνται οι παρακάτω εξισώσεις:

$$A + B\lambda k_x^* = A_m \Rightarrow 0 - 2.943 k_x^* = -1 \Rightarrow k_x^* = 0.34 \quad (3.2)$$

$$B\lambda k_r^* = B_m \Rightarrow -2.943 k_r^* = 1 \Rightarrow k_r^* = -0.34 \quad (3.3)$$

$$B\lambda = B_m k_u^* \Rightarrow -2.943 = 1 k_u^* \Rightarrow k_u^* = -2.943 \quad (3.4)$$

και άρα οι Εξισώσεις 2.7, για $\gamma = 0.8$, $\sigma = 0.1$ και $\text{sgn}(b) = -1$ διαμορφώνονται ως εξής:

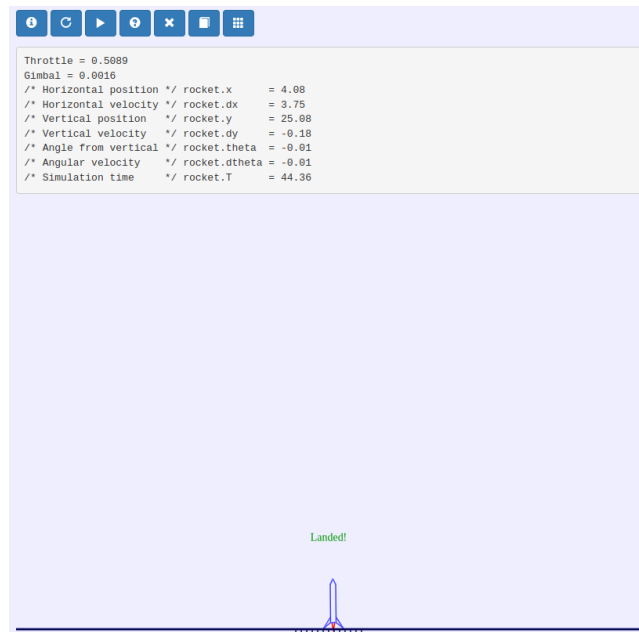
$$\dot{k}_x = -0.8 x e(-1) - \sigma (k_x - 0.34)$$

$$\dot{k}_r = -0.8 r e(-1) - \sigma (k_r + 0.34)$$

$$\dot{k}_u = 0.8 \Delta u_{\text{lin}} e b_m - \sigma (k_u + 2.943)$$

Επιπλέον, μέσω ρύθμισης (tuning) προέκυψαν $c_1 = 0.073$, $c_2 = 0.0059$ και $c_3 = 0.315$.

3.4 Αποτελέσματα προσομοίωσης



Εικόνα 3.4.1 Αποτελέσματα προσομοίωσης της προσγείωσης.

4 Προσγείωση του πυραύλου με $T > W$ - Level: Hoverslam

4.1 Εκφώνηση

Σε αυτό το επίπεδο, ο πύραυλος δεν μπορεί να αιωρηθεί, επειδή οι κινητήρες δεν μπορούν να επιβραδύνουν αρκετά. Ο λόγος ώσης προς βάρος μπορεί να κυμαίνεται από 1.2 έως 2 (και το throttle από 0.6 έως 1).

4.2 Αρχικές συνθήκες

Την στιγμή $t = 0 \text{ sec}$ ισχύουν:

- $(x, y) = (-80, 378) \text{ m}$
- $(\dot{x}, \dot{y}) = (0, -69) \text{ m/s}$
- $(\theta, \dot{\theta}) = (-0.1 \text{ rad}, 0 \text{ rad/s})$
- $(\delta, \text{throttle}) = (0 \text{ rad}, 1)$

Το μοντέλο αναφοράς που επιλέχθηκε περιγράφεται από την Εξίσωση 4.1.

$$\dot{x}_m = -8.66 \cdot x_m + 8.66 \cdot r \quad (4.1)$$

Για την εύρεση των nominal κερδών χρησιμοποιούνται οι παρακάτω εξισώσεις:

$$A + B\lambda k_x^* = A_m \Rightarrow 0 - 2.943 k_x^* = -8.66 \Rightarrow k_x^* = 2.943 \quad (4.2)$$

$$B\lambda k_r^* = B_m \Rightarrow -2.943 k_r^* = 8.66 \Rightarrow k_r^* = -2.943 \quad (4.3)$$

$$B\lambda = B_m k_u^* \Rightarrow -2.943 = 8.66 k_u^* \Rightarrow k_u^* = -0.34 \quad (4.4)$$

και άρα οι Εξισώσεις 2.7, για $\gamma = 0.95$, $\sigma = 0.1$ και $\text{sgn}(b) = -1$ διαμορφώνονται ως εξής:

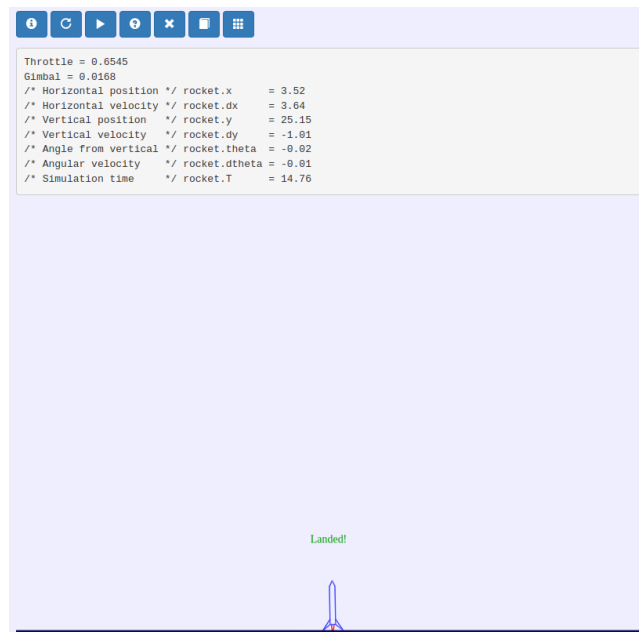
$$\begin{aligned} \dot{k}_x &= -0.95 \text{xe}(-1) - \sigma(k_x - 2.943) \\ \dot{k}_r &= -0.95 \text{re}(-1) - \sigma(k_r + 2.943) \\ \dot{k}_u &= 0.95 \Delta u_{\text{lin}} \text{eb}_m - \sigma(k_u + 0.34) \end{aligned}$$

Επιπλέον, μέσω ρύθμισης (tuning) προέκυψαν $c_1 = 0.15$, $c_2 = 0.014$ και $c_3 = 5.5$. Για λόγους πληρότητας πρέπει να επισημανθεί ότι στο hoverslam level η εξίσωση ελέγχου της ώθησης (2.9) γράφεται ως εξής:

$$\text{throttle} = 0.6 + 0.5(\dot{y}_{\text{target}} - \dot{y}). \quad (4.5)$$

αφού σε αυτό το επίπεδο η ελάχιστη τιμή του throttle είναι 0.6.

4.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης



Εικόνα 4.3.1 Αποτελέσματα προσομοίωσης της προσγείωσης.

5 Παρατηρήσεις και σύγκριση αποτελεσμάτων

Οι κώδικες που υλοποιήθηκαν σε JavaScript για τα δύο επίπεδα είναι δομικά ίδιοι και βασίζονται στον ίδιο αλγόριθμο MRAC. Οι διαφορές εντοπίζονται αποκλειστικά στη ρύθμιση των παραμέτρων $\gamma, \sigma, \mu, c_1, c_2, c_3$ και κυρίως στην επιλογή του μοντέλου αναφοράς. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά το μοντέλο αναφοράς, καθώς στο επίπεδο Hoverslam επιλέχθηκε πολύ ταχύτερη δυναμική, με πόλο στο $s = -8.66$, σε αντίθεση με το πρώτο επίπεδο όπου χρησιμοποιήθηκε πόλος στο $s = -1$. Η επιλογή αυτή επιβάλλει πολύ πιο επιθετική επιθυμητή συμπεριφορά στο σύστημα, κάτι που είναι απαραίτητο, καθώς στο Hoverslam δεν επιτρέπεται αιώρηση και το σύστημα πρέπει να αντιδράσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να επιτευχθεί ασφαλής προσγείωση. Η απαίτηση αυτή οδηγεί στην επιλογή $\mu = 20$ και $c_3 = 5.5$, σε αντίθεση με το Intro, όπου $\mu = 1$ και $c_3 = 0.315$. Πρακτικά το σήμα ελέγχου u_c πρέπει να μεταβάλλεται με μικρότερο ρυθμό λόγω του ότι το σύστημα είναι ευαίσθητο στις γρήγορες μεταβολές στην περίπτωση του Hoverslam και επιπλέον ο ρυθμός μείωσης της κατακόρυφης ταχύτητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ώστε να προλαβαίνει να φτάσει στο έδαφος με μηδενική ταχύτητα, προτού προλάβει η ταχύτητα να λάβει θετικές τιμές, κατευθύνοντας τον πύραυλο προς τα πάνω. Αντίθετα, στο πρώτο επίπεδο, που υπάρχει δυνατότητα σταθερής αιώρησης, ένα πιο αργό μοντέλο αναφοράς επαρκεί και οδηγεί σε ομαλότερη προσαρμογή χωρίς επιθετικές εντολές ελέγχου. Οι υπόλοιπες παράμετροι ($\gamma, \sigma, c_1, c_2, c_3$) λειτουργούν ως παράμετροι ρύθμισης (tuning).

Αναφορές

- [1] G. Z. Prous, “Guidance and control for launch and vertical descend of reusable launchers using model predictive control and convex optimisation,” Master’s thesis, 2020.